**PROJETO: Aplicativo Desktop – Assinatura de jogos educacionais (Messier)**

**Requisitos da disciplina Modelagem de Software e Arquitetura de Sistemas**

**INTEGRANTES DO PROJETO e RA'S**


Lucas Kazuo Dos Santos Kanegae - 26029179
Pedro Henrique Costa Barros Santos - 25027375
Vitor Ordonis Henrique - 26028722
Henrique Bezerra Nunes - 26029106
Giovanna Moreira Bispo - 26029406


São Paulo
2025

**Sumário** **2**

**1 Apresentação**

1.1 – Processo de desenvolvimento de Software. 3

**2. DESIGN SPRINT – Ideação e prototipação do desafio** **4**

2.1 Desafio 4

2.2 Desenho da Solução 4

2.3 Prototipagem

4

**3. REQUISITOS DE SISTEMA** **5**

3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DE SOFTWARE 5

3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE SOFTWARE 5

## 1 Apresentação

A Messier Data & Creative é uma empresa de desenvolvimento de jogos e experiências interativas que combina tecnologia e criatividade para gerar engajamento em eventos, lançamentos de produtos e campanhas de marca. Como novo projeto, a empresa quer lançar uma plataforma de jogos digitais voltada para escolas do ensino fundamental e médio.

Neste Projeto Interdisciplinar, nossa equipe irá desenvolver um aplicativo Desktop para gerenciar assinaturas de jogos educacionais por escolas. Com ele, será possível controlar os pacotes contratados, os limites de acesso mensais, os IPs autorizados e os relatórios de uso.

Simulação do módulo Escola):

**1) Login:** a escola entra no sistema com suas credenciais e o aplicativo verifica se o pacote está ativo e se o IP informado está autorizado.

**2) Catálogo:** depois do login, a escola visualiza os jogos disponíveis no seu pacote.

**3) Acesso:** a escola escolhe um jogo para acessar e o sistema registra esse acesso no consumo do mês, respeitando o limite do pacote contratado.

Acesso de administrador:

Permite o acesso a relatórios que demonstram o histórico de acessos, visualização da quantidade de acessos disponíveis em cada assinatura, controle das tentativas de acesso negadas e registro, atualização e exclusão de dados cadastrados.

### 1.1 – Processo de desenvolvimento de Software.

Aqui está o texto com a explicação de Sprints incluída:

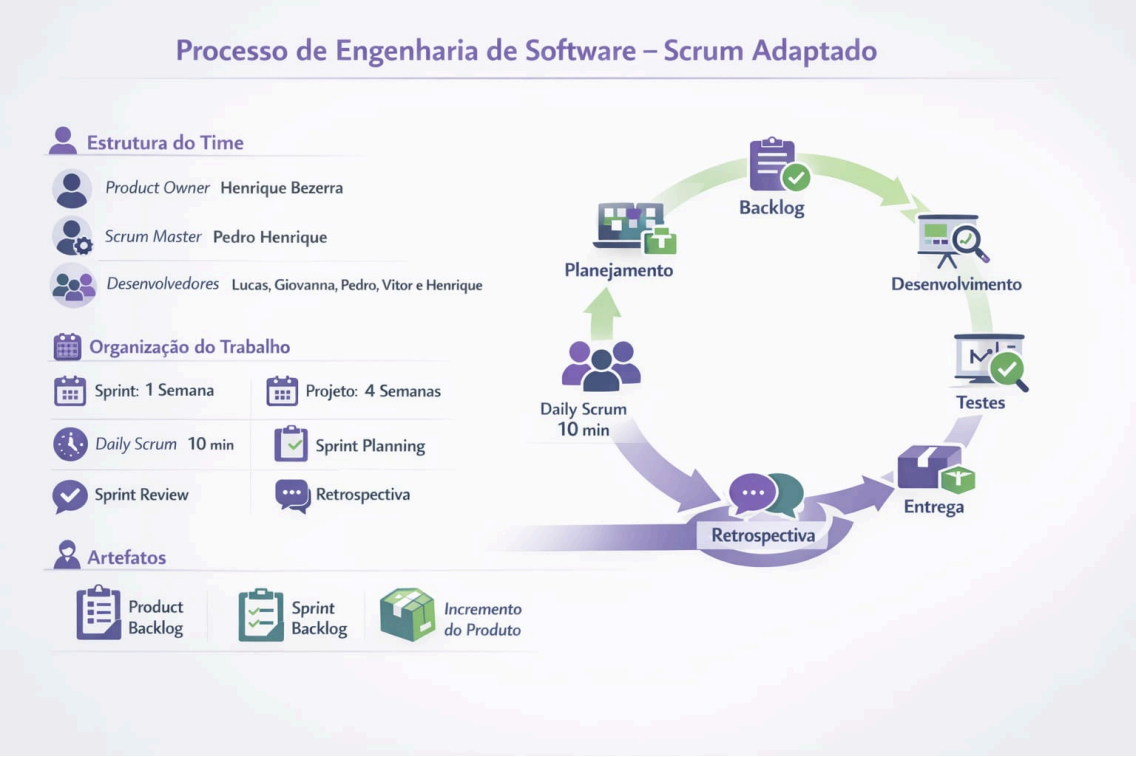
---

O projeto seguiu o framework Scrum adaptado ao contexto acadêmico, com um time de 5 pessoas nos papéis de Product Owner, Scrum Master e Desenvolvedores. Henrique Bezerra atuou como Product Owner, sendo

responsável por definir e priorizar os requisitos, enquanto Pedro Henrique exerceu o papel de Scrum Master, facilitando o processo. A equipe de desenvolvimento foi feita por Lucas, Giovanna, Pedro, Vitor e Henrique, responsáveis pela implementação do produto.

O desenvolvimento foi organizado em 4 Sprints de 1 semana cada. Sprints são ciclos curtos e interativos de desenvolvimento, característicos do framework Scrum, nos quais o time trabalha de forma focada para entregar um incremento funcional do produto ao final de cada período. Em cada Sprint, o time seguiu o fluxo de Backlog (Backlog é uma lista priorizada de todas as tarefas e funcionalidades que precisam ser desenvolvidas no projeto, servindo como guia central do que deve ser feito.), Planejamento, Desenvolvimento, Testes, Entrega e Retrospectiva. Como artefatos, O produto Final Foi incrementado a todo final das sprints

Abaixo fizemos uma imagem representando nosso processo de desenvolvimento



## 2. DESIGN SPRINT – Ideação e prototipação do desafio

### 2.1 Desafio

Na proposta inicial do PI - as equipes irão desenvolver um aplicativo Desktop para gerenciar assinaturas de jogos educacionais por escolas, controlando pacotes contratados, limites de acessos mensais, IPs autorizados e relatórios de consumo.

### 2.2 Desenho da solução

Pensando na melhor forma de funcionamento deste sistema, a nossa equipe idealizou a seguinte trilha do usuário dentro do aplicativo:

**Principal user: Aluno**

**Trilha do usuário:**

**Passo 1 – Login e Autenticação** O aluno abre o aplicativo no desktop e insere seu login e senha da escola, O sistema verifica se o login está correto, se o pacote está ativo e se  o IP De onde foi feito o login está cadastrado, caso qualquer uma dessas verificações estiver errada o acesso será bloqueado e uma mensagem vai ser exibida ao usuário. Caso isso não aconteça, ele será movido para a aplicação–

**Passo 2 – Aplicação Principal** Após o login bem-sucedido, o aluno visualiza um painel com as informações da escola: Nome da escola, e jogos que já jogou–.

**Passo 3 – Catálogo de Jogos**  quanto o aluno entra no catálogo ele visualiza os jogos disponíveis. Cada jogo exibe o Nome, descrição tema/disciplina e qual seria a faixa etária recomendada  –

**Passo 4 – Acesso ao Jogo** O aluno seleciona um jogo, é mostrado que será gato um uso.

**Passo 5 – Finalização**  Ao encerrar o jogo, o aluno retorna à tela principal.

Pensando no mapeamento realizado com o usuário, a nossa equipe idealizou a seguinte trilha do Administrador dentro do aplicativo:

**Trilha do administrador:**

**Passo 1 – Login Administrador** O administrador acessa o sistema por uma tela de login mas inserindo suas credenciais de administrador.

**Passo 2 – Dashboard** O administrador após o login ele visualiza o dashboard onde ele cadastra, edita ou remove escolas no sistema, vinculando os pacotes ativos e os IPs autorizados de cada uma.

**Passo 3 – Gerenciamento de Pacotes e Jogos** O administrador cadastra e edita os pacotes disponíveis, definindo quais jogos fazem parte de cada pacote, o limite mensal de acessos e o preço dos pacotes.

**Passo 4 – Monitoramento e Relatório**s O administrador, acompanha os relatórios de consumo de cada escola, visualizando quantos acessos foram usados no mês, o percentual de uso e o histórico de acessos por período.

## 2.3 Prototipagem

Seguindo a trilha feita fizemos uma prototipagem das telas.

**Tela 1 –** Tela de login campo onde o usuário coloca seu login e senha, e mensagem de erro caso login inválido, IP invalido ou plano expirado

**Tela 2 –** Painel principal com nome da escola, pacote Ativo, total de acessos utilizados no mês, limite mensal. Alerta visual quando o limite mensal estiver próximo de ser atingido.

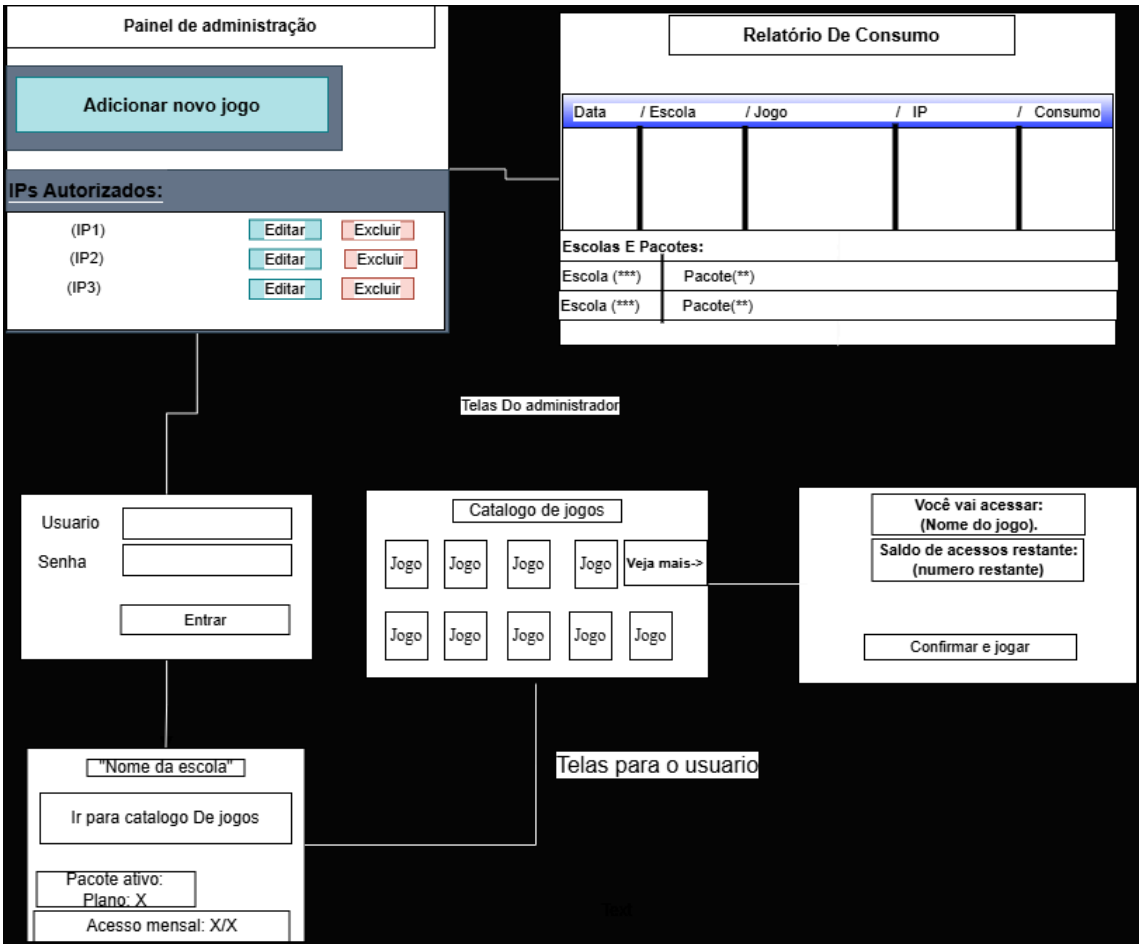
**Tela 3 –** Catálogo de Jogos Lista de jogos disponíveis conforme o pacote ativo, exibindo nome, descrição, tema/disciplina e faixa etária. Botão de “jogar” disponível para cada jogo ativo.

**Tela 4 –** Confirmação de Acesso / Bloqueio Tela de confirmação ao acessar um jogo, exibindo o saldo restante de acessos. Caso o limite mensal tenha sido atingido, exibe tela de bloqueio com mensagem explicativa ao Usuário.

**Tela 5 –** Dashboard (Administrador) Telas de cadastro de Games, com formulários para inserção, edição e exclusão de registros, incluindo lista de IPs autorizados por escola.

**Tela 6 –** Relatório de Consumo Tabela com histórico de acessos por escola e por período, exibindo data, nome do jogo, IP utilizado, resultado (permitido/bloqueado) e consumo acumulado do mês. Relatório de escolas e pacotes com percentual de uso mensal.

Protótipo Das telas:




## 3. REQUISITOS DE SISTEMA

### 3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DE SOFTWARE

| **RFS01** |
|---|

| | |
|---|---|
| **Função** | **Cadastro de jogos** |
| **Descrição** | **Permite cadastrar jogos na plataforma** |
| **Entradas** | **Nome, descrição, disciplina, faixa etária e se esta ativo ou não** |
| **Fonte** | **Administrador** |
| **Saídas** | **Jogo cadastrado e disponível.** |
| **Ação** | **Validar os dados informados e armazenar o registro do jogo no banco de dados** |
| **Historia De Usuário** | **Como administrador, quero cadastrar, jogos na plataforma informando nome, descrição, disciplina, faixa etária e status, para que os jogos estejam disponíveis e atualizados para serem incluídos nos pacotes das escolas** |

| |
|---|
| **RFS02** |

| | |
|---|---|
| **Função** | **Bloquear acesso quando limite mensal for atingido** |
| **Descrição** | **Quando a escola atingir o limite mensal de acessos do pacote contratado, o sistema deve impedir novos acessos aos jogos e exibir uma mensagem explicativa informando o motivo do bloqueio** |
| **Entradas** | **Tentativa de acesso a um jogo e contador mensal de acessos da escola** |
| **Fonte** | **Sistema** |
| **Saídas** | **Acesso bloqueado e mensagem explicativa informando que o limite mensal foi atingido** |
| **Ação** | **Verificar o contador mensal de acessos da escola, comparar com o limite do pacote contratado e, caso o limite tenha sido atingido, bloquear o acesso e exibir mensagem explicativa ao usuário** |
| **Prioridade** | **Alta** |

| | |
|---|---|
| **Historia de Usuário** | **Como sistema, quero verificar automaticamente o contador mensal de acessos da escola e bloquear novos acessos quando o limite do pacote for atingido, para que a escola não ultrapasse o limite contratado e receba uma mensagem explicativa sobre o bloqueio.** |

| **RFS03** | |
|---|---|
| **Função** | **Cadastro de escolas** |
| **Descrição** | **Permitir que o administrador, edite, visualize e exclua escolas no sistema vinculando pacote ativo pelos IPs autorizados, para acesso, sendo permitido apenas um por escola** |
| **Entradas** | **Nome da escola, endereço, telefone, pacotes adquiridos e IPs autorizados** |
| **Fonte** | **Sistema** |
| **Saídas** | **Confirmação de cadastro, escola disponível no sistema com o pacote escolhido nos IPs vinculados** |
| **Ação** | **Valida os dados para garantir que apenas exista um** |

| | |
|---|---|
| | **pacote por escola, armazenar o registro no banco de dados e vincular os IPs autorizados** |
| **Prioridade** | **Alta** |
| **Historia de Usuário** | **Como administrador, quero cadastrar, editar, visualizar e excluir escolas no sistema vinculando um pacote ativo e os IPs autorizados, para que cada escola tenha acesso controlado e configurado corretamente com apenas um pacote ativo por vez.** |

| **RFS04** | |
|---|---|
| **Função** | **Realizar login do módulo Escola** |
| **Descrição** | **Permitir que a escola acesse o sistema informando credenciais (IPS) válidas. O sistema verifica se a escola possui pacote ativo e se o IP de origem informado está na lista de IPs autorizados. Caso alguma condição não seja atendida, o acesso é bloqueado** |
| **Prioridade** | **Alta** |
| **Entradas** | **Usuário, senha e IP de origem informado na simulação** |

| | |
|---|---|
| **Fonte** | **Coordenador da Escola** |
| **Saídas** | **Acesso concedido ou mensagem de erro informando o motivo do bloqueio (credenciais inválidas, pacote inativo ou IP não autorizado)** |
| **Ação** | **Verificar as credenciais no banco de dados, validar se a escola possui pacote ativo e confirmar se o IP de origem está na lista de IPs autorizados. Se todas as condições forem atendidas, libera o acesso. Caso contrário, bloqueia e retorna mensagem explicativa** |
| **Historia de usuário** | **Como coordenador da escola, quero acessar o sistema informando minhas credenciais e o IP de origem, para que o sistema valide se o pacote está ativo e se o IP está autorizado, garantindo que apenas acessos válidos sejam permitidos** |

| **RFS05** | |
|---|---|
| **Função** | **Exibir catálogo de jogos disponíveis** |
| **Descrição** | **Apresentar para o coordenador apenas os jogos inclusos no pacote ativo contratado pela escola incluídos, limite de acessos e preço mensal** |
| **Entradas** | **Dados da escola e pacotes vinculados** |

| | |
|---|---|
| **Fonte** | **Sistema** |
| **Saídas** | **Lista de jogos disponíveis no pacote ativo da escola exibindo todas as informações dos jogos** |
| **Ação** | **Identificar a escola, consultar se existe algum pacote ativo vinculado a ela no banco de dado, buscar os jogos incluídos nesse pacote e mostrar na tela** |
| **Prioridade** | **Medio** |
| **Historia de Usuário** | **Como aluno, quero visualizar apenas os jogos disponíveis no pacote ativo da minha escola, para que eu possa escolher e acessar somente os jogos que estão incluídos no plano contratado.** |

| **RFS06** | |
|---|---|
| **Função** | **Registrar acesso a game e atualizar contador mensal** |
| **Descrição** | **Registrar em cada tentativa de acesso a um jogo, armazenando informações como data, hora, escola, jogo, IP e resultado do acesso. A cada acesso permitido, o sistema incrementa o contador mensal da escola** |
| **Entradas** | **Jogo selecionado, dados da escola autenticada, IP de origem e data do acesso** |

| | |
|---|---|
| **Fonte** | **Coordenador da Escola e Sistema** |
| **Saídas** | **acesso registrado com resultado permitido ou bloqueado, e contador mensal de acessos atualizado** |
| **Ação** | **Capturar automaticamente data, hora, escola, jogo e IP de origem, verificar se o acesso é permitido ou bloqueado, armazenar o registro no banco de dados e incrementar o contador mensal de acessos da escola caso o acesso seja permitido** |
| **Prioridade** | **Alta** |
| **Historia de usuário** | **Como sistema, quero registrar automaticamente cada tentativa de acesso a um jogo armazenando data, hora, escola, jogo, IP e resultado, e incrementar o contador mensal da escola a cada acesso permitido, para que o consumo mensal seja controlado e auditável.** |

## 3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE SOFTWARE

| **RNFS01** | |
|---|---|
| **Função** | **Funcionamento offline em modo local** |
| **Descrição** | **A aplicação deve funcionar sem necessidade de conexão com internet, operando de forma local para fins de protótipo** |
| **Entradas** | **Dados armazenados localmente no banco de dados da máquina** |
| **Fonte** | **Sistemas** |

| | |
|---|---|
| **Saídas** | **Aplicação funcionando completamente sem conexão com internet** |
| **Ação** | **Armazenar e consultar todos os dados localmente, sem depender de servidores externos ou conexão com internet** |

| **RNFS02** | |
|---|---|
| **Função** | **Interface intuitiva e compatível com desktop Windows** |
| **Descrição** | **A aplicação deve possuir interface de fácil uso, compatível com o sistema operacional Windows, seguindo o padrão de telas de lista e formulário** |
| **Entradas** | **Interações do usuário via mouse e teclado** |
| **Fonte** | **Coordenador da Escola e Administrador** |
| **Saídas** | **Telas organizadas em formato de lista e formulário, de fácil navegação** |
| **Ação** | **Renderizar as telas seguindo padrões de usabilidade para desktop Windows, organizando as informações em listas e formulários de forma clara e intuitiva** |

| **RNFS03** | |
|---|---|
| **Função** | **Tempo de resposta adequado para consultas e relatórios** |
| **Descrição** | **A aplicação deve apresentar tempo de resposta rápido ao realizar consultas e gerar relatórios, considerando uma base de dados de tamanho médio** |

| | |
|---|---|
| **Entradas** | **Solicitações de consulta ou geração de relatório pelo usuário** |
| **Fonte** | **Coordenador da Escola e Administrador** |
| **Saídas** | **Resultados das consultas e relatórios exibidos em tempo adequado, sem travamentos ou lentidão** |
| **Ação** | **Executar as consultas no banco de dados de forma otimizada, retornando os resultados ao usuário dentro de um tempo de resposta aceitável** |

| **RNFS04** | |
|---|---|
| **Função** | **Código organizado em camadas** |
| **Descrição** | **O código da aplicação deve ser organizado em camadas separadas de interface, regras de negócio e persistência de dados, facilitando manutenção e evolução do sistema** |
| **Entradas** | **Código fonte desenvolvido pela equipe** |
| **Fonte** | **Equipe de desenvolvimento** |
| **Saídas** | **Sistema organizado em camadas** |
| **Ação** | **Estruturar o projeto separando responsabilidades em camadas distintas, garantindo que cada camada tenha sua função bem definida e independente** |

| **RNFS05** | |
|---|---|
| **Função** | **Persistência em banco de dados relacional com integridade** |
| **Descrição** | **Os dados da aplicação devem ser armazenados em banco de dados relacional,** |

| | |
|---|---|
| | **garantindo integridade através de chaves, relacionamentos e validações** |
| **Entradas** | **Dados inseridos ou alterados pelo usuário no sistema** |
| **Fonte** | **Administrador e Sistema** |
| **Saídas** | **Dados armazenados com integridade, sem inconsistências ou duplicidades** |
| **Ação** | **Utilizar banco de dados relacional com definição de chaves primárias, chaves estrangeiras, relacionamentos entre tabelas e validações para garantir a integridade dos dados armazenados** |

| **RNFS06** | |
|---|---|
| **Função** | **Documentação clara e padronizada do projeto** |
| **Descrição** | **O projeto deve possuir documentação completa e padronizada, incluindo README e manual rápido de execução, facilitando o entendimento e uso do sistema** |
| **Entradas** | **Informações sobre o projeto, configuração e instruções de execução** |
| **Fonte** | **Equipe de desenvolvimento** |
| **Saídas** | **README completo com descrição do projeto e manual rápido com instruções de instalação e execução** |
| **Ação** | **Produzir e manter atualizada a documentação do projeto e do código, seguindo padrões claros de escrita e organização, incluindo README e manual de execução** |